

【115 年新竹縣青春靚點子：全國學生創業挑戰賽 創業構想提案書】

團隊簡介	
一、計畫名稱	Snap to Learn 拍立翻・日語單字圖鑑 以生成式 AI 打造的情境化語言學習平台——把你的生活拍下來，變成你的日語教材
二、團隊名稱	搞笑影片
三、團隊成員 (3-6 人為限，可跨校組隊，每人限參加一組別。)	隊長：彭婧奕 (臺北商業大學 資管系五年級) 成員 1：丁泳瑄 (臺北商業大學 資管系五年級) 成員 2：蘇品璇 (臺北商業大學 資管系五年級) 成員 3：廖唯岑 (臺北商業大學 資管系五年級) 成員 4：施品妤 (臺北商業大學 資管系五年級)
四、指導老師	指導老師：(臺北商業大學 資管系林育志助理教授)
五、計畫領域 (可複選)	☒ 生成式 AI 應用 ☒ 智慧服務與科技 ☐ 永續與綠色科技 ☐ 其他：_____

計畫說明	
(格式不限，可搭配圖片、圖表說明，若有影片請使用雲端連結並開啟瀏覽權限)	
六、請說明計畫內容及規劃	(一) 問題意識：背了那麼多單字，為什麼還是說不出口？ 本團隊成員皆為日語學習者。我們共同的挫折是：背過上千個單字，走進日本的便利商店卻依然開不了口。反覆檢討後我們發現，問題不在於「背得不夠多」，而在於「背的方式和真實生活是斷開的」。 痛點一 學習素材與生活脫節。課本例句是「これは本です (這是一本書)」，但學習者真正想說的是「我養的這隻狗很喜歡散步」。教材為了通用而抽象，結果每個人學到的都不是自己需要的那一句。 痛點二 缺乏非用不可的輸出場景。單字背完沒有地方使用，一週後就遺忘。真人會話課一小時要價數百至上千元，且需配合固定時段，對學生族群負擔沉重。 痛點三 學習動機難以維持。語言學習的成效數月後才明顯，但挫折感每天都在發生。缺少可見的進度與正向回饋時，多數人在前三週就放棄。 ★ 核心洞察：真正能被記住的單字，是「和自己有關」的單字 一個人拍下自家的狗、輸入「我在遛狗，牠很開心」，AI 為他生成的「犬と散歩しています」，記憶強度遠高於課本上的任何例句——因為那句話描述的是他自己的 生活，而不是別人的課文。Snap to Learn 就是把這個洞察工程化：讓「拍一張照片」成為學習的起點，讓每個人的教材都由自己的生活生成。

(二) 市場洞察

目標客群

主要鎖定三類使用者：ACG 與旅日愛好者 (動機強但缺乏方法，以 12 種方言對話與動漫、旅遊主題切入)、大專日語學習者 (準備 JLPT，需要課本外的應用與口說，以分級例句、升級測驗、文法訂正切入)，以及利用零碎時間學習的在職自學者 (以隨拍隨學、AI 對話 24 小時可用切入)。

現有方案的空缺

- 遊戲化學習 App (如 Duolingo)：課程固定、與使用者所處環境無關，學到的內容無法立刻用在生活中。
- 翻譯與辨識工具 (如 Google 翻譯、Lens)：只解決「當下看懂」，不負責記憶留存與後續練習。
- 線上真人家教與傳統教材：前者單價高、需預約；後者內容標準化，皆無法針對個人生活情境客製。

目前沒有一款工具能同時做到：從使用者的生活環境生成教材、確保學到的內容被記住、並提供可負擔的無限次口說練習。本系統以「拍照生成→圖鑑留存→AI 對話輸出」的完整閉環填補此空缺。

(三) 解決方案：一個完整的學習閉環

多數學習工具只處理其中一個環節，使用者總在某一步斷掉。本系統把四個環節串成閉環，每一步都由 AI 支撐：

1. 輸入——拍下眼前的東西並描述當下情境，AI 生成單字、分級例句與情境專屬例句。〔對應痛點一〕
2. 留存——自動存入個人圖鑑，保留當時的照片與情境原文，可收藏至自訂資料夾。〔對應學過即忘〕
3. 輸出——與 AI 角色情境對話與口說練習，即時文法訂正、雙語對照、語音辨識與朗讀。〔對應痛點二〕

4. 回饋——每日任務、升級測驗、徽章、稱號與小組排行，讓進步看得見。〔對應痛點三〕

與競品的關鍵差異

- 教材是「生成的」而非「預先寫好的」：同一個單字「犬」，在不同使用者的圖鑑裡會有不同例句，因為例句來自各自拍照當下的情境描述。
- 學習素材具備個人記憶錨點：每個單字都連結到「你拍的那張照片」與「你當時寫的那句話」，複習時喚起的是場景記憶而非機械記憶。
- 從輸入到輸出在同一個 App 內完成：拍照學到的單字可直接在 AI 對話中練習使用，不需跨工具切換。

社會價值：真人會話課一小時數百至上千元，形成明顯的學習資源落差。本系統以免費額度加低價訂閱，讓經濟條件不同的學生都能擁有「隨時可練習、且會糾正你」的口說夥伴。

（四）系統架構：九大子系統（已完成開發）

- 拍照學習系統：照片辨識、AI 單字生成、分級例句、情境專屬例句、假名標音、單字收藏與資料夾管理。
- AI 對話系統：角色扮演對話、12 種日語方言、語音輸入與朗讀、文法即時訂正、對話歷史與接續。
- 造句系統：分級文法造句挑戰、收藏夾連動、AI 批改修正、歷史紀錄與獎勵。
- 閱讀系統：分級文章閱讀、朗讀 AI 評分、單字長按收藏、內容翻譯。
- 個人學習中心：能力雷達圖、成就徽章、稱號認證、升級測驗、打卡日曆。
- 社群互動系統：好友系統、學習小組、小組目標挑戰、聊天室、排行榜。

- 訂閱與點數、系統設定、管理員後台：金流方案、帳號安全與教材 / 使用者後台管理。

(五) 核心功能詳述

功能一：拍照學習——把生活變成教材

流程約 10~15 秒完成：拍照或選圖 → 命名與情境描述 (皆可跳過) → AI 辨識 (顯示分段進度提示) → 自動存入個人圖鑑並歸入主題場景 → 結果頁可逐字收藏、逐句朗讀。

每個單字，AI 會在同一次呼叫中生成完整教材：

- 日文漢字、假名讀音、中文解釋，以及漢字上方的假名標音 (可一鍵開關)。
- 四級分級例句 (N5-N4 初階、N3 中階、N2 中高階、N1 高階) 與各句中文翻譯，依使用者程度累積顯示。
- 依使用者情境描述生成的「專屬例句」，並支援單句或整段日語語音朗讀。

技術亮點 | 隱私自動保護。照片上傳前，App 會在裝置端自動偵測並模糊處理人臉、信用卡卡號 (含 Luhn 檢查碼驗證)、身分證字號、電話號碼與疑似地址；偵測到人臉時會主動詢問要重拍或使用已模糊的版本。此處理完全在使用者裝置上完成，未模糊的原始影像不會離開手機。

功能二：AI 情境對話——沒有壓力的口說夥伴

使用者選擇情境主題 (如一蘭拉麵、職場新人、動畫巡禮) 後，AI 扮演對應角色，以符合其 JLPT 程度的日語對話。

- 12 種日語方言：關西腔、京都腔、博多腔、沖繩腔等。動漫與旅遊愛好者常接觸方言，但市面教材幾乎只教標準語。

- 中文教學模式：使用者用中文發言時，AI 先以中文回應理解，再教「這句話用日語怎麼說」，最後鼓勵使用者用日語再說一次。
- 即時文法訂正：偵測到助詞或文法錯誤時，於回覆最上方顯示訂正卡片；沒有錯誤時不打擾對話節奏。
- 語音輸入與朗讀：對麥克風說日語即可轉成文字（可切換日／中辨識）；點擊任一日文句子即可聽發音，系統自動略過中文不朗讀。
- 漢字讀音開關與對話記憶：可一鍵切換是否顯示假名；AI 記得前文能連貫對話，對話自動存檔且日後可接續聊下去。

其中「中文教學模式」是關鍵設計：初學者最大的障礙不是不會日語，而是「不知道怎麼開口，乾脆不說」。先用中文表達意圖再由 AI 補上日語說法，等於為每一次卡住提供即時鷹架，讓對話不中斷。

功能三：造句系統——從「看得懂」到「寫得出來」

辨識與對話解決了輸入與口說，但書寫輸出需要另一種訓練。造句系統讓使用者在指定文法架構下，運用自己收藏過的單字實際造句，並由 AI 逐句批改。

- 分級文法造句挑戰：依使用者程度指定文法點（如「～たことがある」），讓文法從「認得」變成「寫得出來」。
- 個人收藏夾連動：造句時可直接選用圖鑑中收藏的單字，形成「拍照→收藏→造句」的完整鏈路。
- AI 批改修正：針對助詞誤用、時態、語序逐點指出問題並提供修正句與說明，而非只回答對或錯。
- 歷史紀錄與獎勵：批改結果留存供複習；完成挑戰可領取點數，與整體動機系統串接。

至此本平台涵蓋「讀、聽說、寫、記」四個面向，形成完整的學習體系。

	功能四：學習動機系統 · 稱號認證與升級測驗：以「新手上路 / 交流無礙 / 日語大師」等稱號取代 N5 ~ N1 代碼；可主動挑戰高一級題目，答對率達 70% 即升級，未通過不會降級——鼓勵嘗試而非懲罰失敗。 · 成就徽章與每日任務：五大徽章各有五個等級，升級時跳出慶祝動畫；每日完成拍照與對話任務可領取點數並累積連續登入天數。 · 學習小組：3 ~ 6 人組隊設定共同目標並投入押金對賭；達標全員領獎、未達標押金作為獎勵池，以同儕力量提升持續率。 設計原則：所有機制都獎勵「行動」而非「天賦」——測驗不降級、徽章不倒退、小組獎勵全員共享。我們刻意避免讓學習者感到挫敗的設計，因為語言學習最大的敵人不是難度，而是放棄。
七、此計畫如何應用 AI 或科技創新？ (可針對計畫使用的技術、如何運作，來描述計畫優勢為何)	(一) 技術架構 · 前端：Flutter (Dart) ——單一程式碼庫同時支援 Android、iOS 與 Web，降低開發與維護成本。 · 後端：Python Flask + SQLAlchemy——RESTful API 架構，模組化為多個 Blueprint 服務。 · 資料庫：SQLite (可平滑遷移 MySQL) ——涵蓋使用者、教材、學習紀錄、社群互動、金流與稽核日誌的完整資料結構。 · 生成式 AI：Google Gemini 多模態模型——影像理解、教材生成、對話生成、文法批改。 · 語音合成：gTTS——日語語音朗讀，零金鑰成本，搭配前後端雙層快取。 · 語音辨識：裝置端 / 瀏覽器原生引擎——語音轉文字於使用者裝置完成，語音資料不上傳。 · 影像隱私：Google ML Kit (裝置端) ——人臉與敏感文字偵測，於上傳前完成模糊處理。

	開發現況 前後端皆已完成開發並整合，九大子系統可實機操作演示。系統已內建情境場景、方言語料、測驗題庫與成就徽章等教材資料，可直接進行完整的學習流程。 (二) 四大 AI 應用場景 1. 多模態影像理解 → 自動生成教材。將照片以 bytes 形式傳入 Gemini 多模態模型，要求其以嚴格 JSON 結構回傳物品標籤、單字、四級例句、中文翻譯與假名標音。一次呼叫即完成傳統上需要教師手動編寫的完整教材。 2. 情境化例句生成。取得使用者的情境描述後，將「該張照片辨識出的所有單字」一次批次送入模型生成專屬例句，而非逐字呼叫——同樣的結果只需 1 次 API 請求而非 N 次，大幅降低成本與延遲。 3. 角色扮演對話與即時文法批改。以結構化 Prompt 控制 AI 的角色、JLPT 程度、方言、排版規則、假名標音與文法訂正格式。文法訂正被設計為「與回覆同一次生成」，使批改功能完全不增加 API 呼叫成本。 4. 朗讀評分。使用者朗讀文章後上傳音檔，由 AI 先轉錄實際發音（刻意不自動修正，以忠實反映發音問題），再與原文比對給出分數與逐點改善建議。 (三) 工程實踐：讓 AI 服務「不會掛掉」 生成式 AI 服務有配額限制與流量波動，若無防護，使用者將頻繁遇到錯誤。我們設計了四層降級機制： 1. 功能隔離：拍照辨識、AI 對話、情境例句、朗讀評分各自使用獨立 API 金鑰，任一功能額度耗盡不影響其他功能。 2. 金鑰備援：每個功能可設定備用金鑰，主金鑰額度用盡時自動切換。
--	---

	3. 模型備援：免費層額度以「專案×模型」計算，主模型額度用盡時自動改用備援模型，可用額度提升約 8 倍。 4. 友善降級：服務忙碌時自動重試；額度耗盡時明確區分「稍等數十秒」與「明日再試」，並保證失敗時自動退還使用者已扣除的使用次數。 能串接 AI API 的作品很多，但能在額度耗盡、伺服器忙碌、模型下架等真實狀況下仍給使用者合理回應、且不錯扣使用者權益的系統，才具備上線營運的條件。 (四) 商業模式 採用免費增值 (Freemium) 模式，以低門檻累積使用者，再由深度使用者付費： · 免費方案：每日提供基本次數的拍照辨識與 AI 對話，並開放完整社群與徽章功能。 · Premium 訂閱 (月繳 NT\$149 / 年繳 NT\$1,290)：每日次數大幅提升，收藏擴充與小組押金享折扣、小組獎勵加倍。 · J-Pts 點數：可單次加購使用次數或擴充收藏格數，供不需長期訂閱者彈性使用。 採「次數制」而非吃到飽，是因為 AI 呼叫成本與使用次數直接相關，次數制讓成本與收入結構一致；免費額度足以維持每日學習習慣，付費的是「想學更多」的人——付費理由是正向的，而非被功能閹割逼迫。
八、未來預計執行方向 (現階段是否有初步模型？預計如何)	(一) 現階段成果：已完成可實機操作的完整系統 本計畫並非概念構想，而是已完成開發、可立即實機展示的運作中系統。 · 核心學習閉環 (拍照→圖鑑→對話→回饋) 與九大子系統：全數完成並整合，可完整實機演示。 · AI 服務穩定性機制：已完成金鑰隔離、備援與友善降級。

將創意落地)	· 隱私保護與管理員後台：已完成，影像處理於裝置端執行。 · 金流串接介面已完成待正式簽約；App Store 與 Google Play 上架規劃中。 目前的驗證與限制 (誠實揭露) · 系統目前處於團隊內部測試階段，功能已完整驗證，但尚未進行對外的大規模使用者測試。 · AI 服務目前使用免費層額度，正式營運前需評估付費層方案以支撐使用量。 · 教材資料仍在持續擴充，預計以 AI 輔助生成加速建置。 (二) 落地規劃時程 第一階段 (第 1–3 個月) 驗證：校內招募 100–200 名日語學習者進行封閉測試；蒐集留存率與單字記憶成效數據；完成 App Store 與 Google Play 上架。 第二階段 (第 4–9 個月) 成長：依測試回饋優化學習閉環；擴充教材與情境主題；啟動付費訂閱；與大專日語系所合作導入課堂輔助使用。 第三階段 (第 10–18 個月) 擴張：推出教師端班級管理後台；擴充第二語言 (韓語)；洽談地方觀光單位在地化情境合作，例如新竹在地景點的日語導覽情境主題。 關鍵驗證指標 · 學習成效：使用者在拍照學習後 7 日、30 日的單字回想正確率 (相較傳統單字表對照組)。 · 留存指標：次日留存率、7 日留存率、每週活躍天數。 · 營運指標：免費轉付費率、單一使用者 AI 呼叫成本與訂閱收入的毛利結構。
---------------	---

(三) 風險與因應

AI 成本隨使用量上升：批次生成、雙層快取與單字去重已將呼叫量最小化，次數制定價使成本與收入連動。

AI 生成品質不穩定：嚴格結構化 Prompt、格式容錯解析與自動重試；教材保留後台可人工校正。

大型競品推出類似功能：護城河在於「個人情境資料的累積」——使用者的圖鑑與情境紀錄越多，轉換成本越高。

(四) 團隊分工與合作方式

本系統由團隊成員分工協作完成，前端、後端與 AI 整合各有負責人。(請依實際情況填寫)

- 隊長 彭靖奕：負責前端主架構與 AI 對話核心。主導 Figma 介面設計與八成前端頁面 (含 Provider 狀態管理)。後端專責開發「AI 情境對話 (含文法糾正與 JSON 解析)、首頁數據、單字探險」API，完美整合前後端互動體驗。
- 成員 丁泳瑄：負責專精電腦視覺與語音處理。負責前端相機掃描與拍攝介面；後端主導技術門檻較高之「視覺影像辨識 (萃取單字)」與「文字轉語音 (TTS)」模組串接；並協同建置 SQL 資料庫，成功實現即拍即學功能。
- 成員 蘇品璇：負責專案核心與資料庫主導者。獨立規劃 SQL 資料庫(Schema)架構；後端包辦最高佔比之商業邏輯 API，涵蓋帳號註冊驗證、學習小組、遊戲化成就徽章演算法和點數與訂閱機制等；前端負責個人檔案，貢獻度全組最高。
- 成員 廖唯岑：負責專責管理者後台與系統 QA。開發管理者後台 (Admin Panel) 之前端視覺化與後端 API。協同製作「初始程度測驗」；專案後期主導全系統跨螢幕排版優化、UI 細節微調與最終 QA

	除錯，把關系統穩定度。 · 成員 施品妤：主導系統部署與商業變現模組。前端負責訂閱點數商城；後端專責 Google 第三方登入；前後端的系統設定與管理者後台；並獨立負責 Firebase 雲端資料庫之架設與管理。 協作機制 · 版本控制與文件化：全程使用 Git / GitHub 管理分支協作；撰寫功能交接文件與環境設定範本，確保任一成員都能接手他人的模組。 · 分層架構與品質把關：前後端以 REST API 明確分離，成員可平行開發互不阻塞；後端具稽核日誌，資料異動可追溯。 我們做這個產品，是因為我們自己就是那個「背了很多單字卻開不了口」的人。Snap to Learn 想證明的是：語言學習不必從課本第一頁開始，它可以從你今天走過的那條街、你養的那隻狗開始——當教材由自己的生活生成，學習就不再是任務，而是記錄生活的另一種方式。
--	--